

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ

บทนี้นำเสนอผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบช่วยค้นหาและติดตามบุคคลจากภาพกล้องวงจรปิดด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งพัฒนาตามแนวทางที่อธิบายไว้ในบทที่ 3 โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบ สภาพแวดล้อมและวิธีการทดสอบ ผลการทดสอบการทำงานของระบบ ผลการทดสอบด้านการค้นหาและการประมวลผลภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อจำกัดที่พบระหว่างการทดสอบ

เนื่องจากระบบนี้ประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่ การตรวจจับบุคคล การติดตาม track id การตรวจจับหรือจำแนกเสื้อผ้า การวิเคราะห์สี การบันทึกผลลัพธ์ลงฐานข้อมูล การจัดเก็บภาพใน MinIO และการค้นหาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน การทดสอบในบทนี้จึงเน้นทั้งผลลัพธ์เชิงฟังก์ชันและผลลัพธ์เชิงระบบ เพื่อพิจารณาว่าระบบสามารถช่วยลดภาระการค้นหาบุคคลจากฟุตเทจวิดีโอได้ตามเป้าหมายหรือไม่

4.1 ผลลัพธ์การพัฒนาระบบ

4.1.1 ผลลัพธ์ภาพรวมของระบบ

ผลจากการพัฒนาระบบทำให้ได้เว็บแอปพลิเคชันสำหรับรับข้อมูลวิดีโอหรือสตรีมจากกล้องประมวลผลด้วยโมเดล AI และจัดเก็บผลลัพธ์เพื่อให้ค้นหาย้อนหลังได้ ระบบสามารถแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนรับข้อมูลวิดีโอ ส่วนประมวลผลภาพ ส่วนจัดเก็บข้อมูล และส่วนติดต่อผู้ใช้

ในส่วน backend ระบบสามารถรับคำขอผ่าน FastAPI เพื่อวิเคราะห์วิดีโอแบบอัปโหลด วิเคราะห์วิดีโอแบบ stream วิเคราะห์รูปภาพตัวอย่างสำหรับค้นหา และส่งผลลัพธ์ให้ frontend ได้ ส่วน frontend ที่พัฒนาด้วย Next.js รองรับหน้าจอ dashboard, realtime, search/investigation, input manager และ camera management

ภาพที่ 4.1 ควรแสดงหน้าจอ Dashboard ของระบบ

ภาพที่ 4.2 ควรแสดงหน้าจอ Input Manager สำหรับอัปโหลดวิดีโอหรือเชื่อมต่อสตรีม

ภาพที่ 4.3 ควรแสดงหน้าจอ Search/Investigation สำหรับค้นหาบุคคลจากเงื่อนไขเสื้อผ้า สี และรูปภาพ

4.1.2 ผลลัพธ์ด้านการตรวจจับบุคคลและการติดตาม

ระบบใช้ YOLO11n สำหรับตรวจจับบุคคลจากเฟรมวิดีโอ และใช้ ByteTrack เพื่อกำหนด track id ให้บุคคลที่ตรวจพบในแต่ละเฟรม จากการทดสอบด้วยวิดีโอตัวอย่าง

ระบบสามารถตรวจจับบุคคลและสร้าง track id ได้ โดยผลจากรายงาน

parity_test_report.json พบว่าทั้ง upload flow และ realtime flow ตรวจพบจำนวน track ที่ไม่ซ้ำกันเท่ากันคือ 2 track ได้แก่ track id 1 และ 2

ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า tracker สามารถรักษาจำนวน track

หลักของวิดีโอทดสอบได้สอดคล้องกันในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จำนวน detection

ที่บันทึกลงฐานข้อมูลของแต่ละ flow แตกต่างกันมาก

เนื่องจากวิธีการประมวลผลเฟรมและการบันทึกผลของ upload flow และ realtime flow ยังไม่เท่ากัน

ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบจำนวน detection ระหว่าง upload flow และ realtime flow

รายการทดสอบ	Upload Flow	Realtime Flow	ผลการเปรียบเทียบ
จำนวน detection ที่บันทึก	20	664	ไม่ตรงกัน
จำนวน track ที่ไม่ซ้ำกัน	2	2	ตรงกัน
ช่วงเวลาในวิดีโอที่ตรวจพบ	0.37-10.53 วินาที	0.03-11.30 วินาที	ใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากัน
ผลรวมการทดสอบ parity	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ต้องปรับ flow ให้สอดคล้องกัน

4.1.3 ผลลัพธ์ด้านการตรวจจับเสื้อผ้า

จากผลการทดสอบในไฟล์ parity_test_report.json ระบบสามารถบันทึก class เสื้อผ้าที่ตรวจพบได้ เช่น trousers, shorts, long_sleeve และ short_sleeve โดยใน

upload flow มี detection ทั้งหมด 20 รายการ แบ่งเป็น **trousers** 12 รายการ, **long_sleeve** 7 รายการ และ **shorts** 1 รายการ ส่วน realtime flow มี detection ทั้งหมด 664 รายการ แบ่งเป็น **long_sleeve** 334 รายการ, **trousers** 286 รายการ, **shorts** 38 รายการ และ **short_sleeve** 6 รายการ

ตารางที่ 4.2 ผลการจำแนกประเภทเสื้อผ้าจากรายงาน parity test

Class เสื้อผ้า	Upload Flow	Realtime Flow
trousers	12	286
long_sleeve	7	334
shorts	1	38
short_sleeve	0	6
รวม	20	664

ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถบันทึกผลการทำนายประเภทเสื้อผ้าได้จริง แต่จำนวนรายการที่แตกต่างกันมากระหว่างสอง flow ทำให้ยังไม่สามารถสรุปความแม่นยำเชิงสถิติของโมเดลจากรายงานนี้เพียงอย่างเดียวได้ การประเมิน accuracy, precision, recall หรือ F1-score ต้องใช้ชุดข้อมูลทดสอบที่มี label จริงแยกต่างหาก

4.1.4 ผลลัพธ์ด้านการวิเคราะห์สี

ระบบสามารถวิเคราะห์สีเสื้อผ้าและจัดเก็บข้อมูลสีได้หลายระดับ เช่น detailed color และ primary color group จากรายงาน parity test พบว่า upload flow ตรวจพบ primary color หลักหลายสี เช่น **light_yellow**, **blue**, **hot_pink**, **white**, **olive**, **light_blue** และ **light_green** ส่วน realtime flow ตรวจพบสีหลักจำนวนมากว่าเนื่องจากมีจำนวน detection ที่บันทึกมากกว่า

ตารางที่ 4.3 ตัวอย่าง primary color group ที่ตรวจพบ

Primary Color Group	Upload Flow	Realtime Flow
---------------------	-------------	---------------

pastel_colors	7	274
formal_colors	4	129
casual_colors	3	84
vibrant_colors	3	81
green_tones	2	49
light_colors	1	36
red_tones	0	11

ในการเปรียบเทียบผลสีระหว่าง upload flow และ realtime flow รายงานพบว่า color match rate เท่ากับ 0 จากการเปรียบเทียบ 10 รายการแรก โดยมี color mismatch 10 รายการ เช่น รายการแรก upload flow ได้ **light_yellow** แต่ realtime flow ได้ **salmon** ผลลัพธ์นี้ไม่ได้หมายความว่าระบบสีใช้งานไม่ได้ทั้งหมด แต่สะท้อนว่าการเปรียบเทียบระหว่างสอง flow ยังไม่อยู่บนเงื่อนไขเดียวกัน เช่น เฟรมที่บันทึกไม่ตรงกัน crop อาจต่างกัน หรือจำนวน detection ต่อช่วงเวลาไม่เท่ากัน จึงต้องปรับวิธีทดสอบให้เทียบข้อมูลตำแหน่งและเวลาเดียวกันมากขึ้น

4.2 วิธีการและสภาพแวดล้อมในการทดสอบ

4.2.1 สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทดสอบ

สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี GPU NVIDIA GTX 1650 VRAM 4GB และ RAM 16GB โดยระบบ backend ใช้ Python และ FastAPI ส่วน frontend ใช้ Next.js และ React ฐานข้อมูลใช้ PostgreSQL และพื้นที่จัดเก็บภาพใช้ MinIO

ค่าหลักจาก configuration ของระบบ ได้แก่ detector model **yolo11n.pt**, classifier model **models/prepare_dataset.pt**, detection confidence 0.5, IOU threshold 0.45 และ device **cuda** สำหรับการประมวลผลด้วย GPU

ตารางที่ 4.4 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ

รายการ	ค่า
--------	-----

GPU	NVIDIA GTX 1650 4GB
RAM	16GB
Detector model	yolo11n.pt
Classifier model	models/prepare_dataset.pt
Detection confidence	0.5
IOU threshold	0.45
Device	CUDA
Backend	FastAPI, Python
Frontend	Next.js, React, TypeScript
Database	PostgreSQL
Object storage	MinIO

หมายเหตุ: CPU, ระบบปฏิบัติการ, ชนิด storage

และรายละเอียดชุดวิดีโอทดสอบควรเพิ่มเติมจากข้อมูลเครื่องจริงก่อนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

4.2.2 รูปแบบการทดสอบ

การทดสอบในขั้นปัจจุบันแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ การทดสอบฟังก์ชันการประมวลผลวิดีโอ การทดสอบการประมวลผล realtime stream การทดสอบการค้นหาและระบบสปี และการทดสอบ parity ระหว่าง upload flow และ realtime flow

ตารางที่ 4.5 รูปแบบการทดสอบระบบ

กลุ่มการทดสอบ	วัตถุประสงค์	ตัวอย่างหลักฐานในโปรเจค
Video processing	ตรวจสอบการวิเคราะห์วิดีโออัปโหลด	tests/regression/test_video_processing_baseline.py
Stream processing	ตรวจสอบการวิเคราะห์ realtime stream	tests/regression/test_stream_processing_baseline.py

Image analysis	ตรวจสอบการวิเคราะห์รูป ภาพตัวอย่าง	tests/regression/test_image_analysis_baseline.py
Advanced search	ตรวจสอบการค้นหาแบบ OR/AND และสีเฉพาะเสื้อผ้า	tests/unit/test_advanced_search.py
Color system	ตรวจสอบการจัดกลุ่มสี	tests/unit/test_color_system_refactor.py
Flow parity	เปรียบเทียบ upload flow กับ realtime flow	parity_test_report.json, test_output.log

4.2.3 เกณฑ์การประเมินผล

การประเมินระบบในบทนี้ใช้เกณฑ์เชิงระบบเป็นหลัก ได้แก่ จำนวน detection ที่บันทึก จำนวน track id ที่ไม่ซ้ำกัน ความสามารถในการบันทึกข้อมูลเสื้อผ้าและสี ความสอดคล้องของผลลัพธ์ระหว่าง flow และข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ

สำหรับการประเมินความแม่นยำของโมเดลโดยใช้ precision, recall, F1-score หรือ mAP จำเป็นต้องมีชุดข้อมูล test set ที่มี label จริง จึงควรแยกเป็นการทดลองเพิ่มเติมเมื่อเตรียม label สำหรับทดสอบครบถ้วน

4.3 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ

4.3.1 ผลการทดสอบ Upload Flow

จากรายงาน `parity_test_report.json` การทดสอบ upload flow ใช้ camera id `test_upload_001` และ video id `115` ระบบสามารถบันทึก detection ได้ 20 รายการ มี track id ที่ไม่ซ้ำกัน 2 track และช่วงเวลาของ detection อยู่ระหว่าง 0.37 ถึง 10.53 วินาทีของวิดีโอ

ผลลัพธ์ของ upload flow แสดงว่าระบบสามารถประมวลผลวิดีโอที่อัปโหลด ตรวจจับบุคคล วิเคราะห์เสื้อผ้า วิเคราะห์สี และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ อย่างไรก็ตามจำนวน detection ที่ได้ขึ้นกับค่า frame skip และเงื่อนไขการบันทึกผลใน flow นี้

4.3.2 ผลการทดสอบ Realtime Flow

จากรายงานเดียวกัน realtime flow ใช้ camera id **test_upload_001** และ video id **116** ระบบสามารถบันทึก detection ได้ 664 รายการ มี track id ที่ไม่ซ้ำกัน 2 track และช่วงเวลาของ detection อยู่ระหว่าง 0.03 ถึง 11.30 วินาทีของวิดีโอ

ผลลัพธ์แสดงว่า realtime flow สามารถประมวลผลและบันทึกผลได้จำนวนมากกว่า upload flow อย่างชัดเจน สาเหตุที่เป็นไปได้คือเงื่อนไขการอ่านเฟรม การส่งเฟรมแบบ MJPEG และการบันทึกผลใน realtime flow แตกต่างจาก upload flow ทำให้จำนวน record ในฐานข้อมูลไม่เท่ากัน แม้จะเป็นวิดีโอเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็ตาม

4.3.3 ผลการทดสอบ Flow Parity

Flow parity เป็นการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบว่าการประมวลผลวิดีโอผ่าน upload flow และ realtime flow ให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันหรือไม่ ผลจากรายงานพบว่า parity test ไม่ผ่าน โดยมีประเด็นสำคัญคือจำนวน row แตกต่างกัน 644 รายการ และ color match rate เท่ากับ 0 จากข้อมูลเปรียบเทียบ

ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบ flow parity

เงื่อนไข	ผลลัพธ์
Row count match	False
Track count match	True
Upload row count	20
Realtime row count	664
Difference	644
Upload track count	2
Realtime track count	2
Color data compared	10
Color mismatches	10

Color match rate	0
Overall passed	False

ข้อค้นพบนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบ เพราะแสดงว่าการประมวลผลทั้งสอง flow ยังไม่สามารถใช้เปรียบเทียบกันโดยตรงได้ หากต้องการให้ผลลัพธ์เทียบกันได้ ควรกำหนด frame sampling, timestamp alignment, save interval และ logic การเลือก detection ให้เหมือนกันระหว่าง flow

4.3.4 ข้อผิดพลาดที่พบจาก test log

ในไฟล์ `test_output.log` พบข้อผิดพลาดใน realtime flow จากคำสั่ง SQL ที่ใช้ `SELECT DISTINCT` ร่วมกับ `ORDER BY timestamp DESC` โดยไม่ได้ใส่ expression ที่ใช้ order ลงใน select list ส่งผลให้ PostgreSQL แจ้ง error ว่า `for SELECT DISTINCT, ORDER BY expressions must appear in select list`

ข้อผิดพลาดนี้เป็นปัญหาด้าน query logic ไม่ใช่ปัญหาของโมเดล AI โดยตรง แนวทางแก้ไขคือปรับ query ให้ `ORDER BY` ใช้คอลัมน์ที่อยู่ใน select list หรือเปลี่ยนวิธี query เช่นใช้ subquery, `DISTINCT ON`, หรือ window function เพื่อเลือก record ล่าสุดของแต่ละ track อย่างถูกต้อง

ตารางที่ 4.7 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุ	ผลกระทบ	แนวทางแก้ไข
Upload และ realtime ได้จำนวน detection ไม่เท่ากัน	frame sampling และ save logic ต่างกัน	เปรียบเทียบ parity โดยตรงไม่ได้	กำหนด frame skip และ save interval ให้เหมือนกัน
Color mismatch ระหว่าง flow	crop/frame ที่นำมาเทียบไม่ตรงกัน	color match rate ต่ำ	เทียบจาก timestamp และ track เดียวกัน
SQL error ใน	SELECT	เก็บผล realtime	ปรับ query ด้วย <code>DISTINCT ON</code> หรือ

realtime flow	DISTINCT ใช้ ORDER BY ไม่ถูกต้องตามกฎ PostgreSQL	ไม่สมบูรณ์บางรอบ	subquery
GPU จำกัด	GTX 1650 4GB	ต้องลดขนาดภาพและข้าม เฟรม	ใช้ YOLO11n, imgsz 320 และ frame skip

4.4 ผลการทดสอบด้านการค้นหา

ระบบค้นหาถูกออกแบบให้รองรับการค้นหาด้วยประเภทเสื้อผ้า สี ค่าความมั่นใจ กล้อง วิดีโอ และช่วงเวลา จากโครงสร้าง test ในโปรเจก มี unit test สำหรับ advanced search ที่ตรวจสอบการค้นหาแบบ OR และ AND เช่น การค้นหาคนที่ใส่เสื้อแขนยาวสีแดง หรือการค้นหาหลายเงื่อนไขร่วมกัน

ผลในระดับโครงสร้างแสดงว่าระบบมี query logic สำหรับค้นหาข้อมูลจาก **detections**, **detection_items** และ **detection_colors** โดยใช้ JSONB color data และเงื่อนไขจากผู้ใช้อย่างไรก็ตามการประเมินคุณภาพของผลค้นหา เช่น precision@k หรือ top-k accuracy ยังต้องใช้ชุดคำถามค้นหาพร้อมคำตอบจริงจากวิดีโอทดสอบ

ตารางที่ 4.8 ตัวอย่างเงื่อนไขการค้นหาที่ระบบรองรับ

ประเภทเงื่อนไข	ตัวอย่าง	สถานะ
ประเภทเสื้อผ้า	long_sleeve, trousers	รองรับ
สีละเอียด	red, blue, light_yellow	รองรับ
กลุ่มสี	pastel_colors, formal_colors	รองรับ
ค่าความมั่นใจ/threshold	0.5 หรือค่าที่ผู้ใช้กำหนด	รองรับ
กล้อง/วิดีโอ	camera_id, video_id	รองรับ
ช่วงเวลา	start_time, end_time	รองรับ

รูปภาพตัวอย่าง	วิเคราะห์ attribute จากรูป	รองรับระดับ attribute extraction
----------------	-------------------------------	----------------------------------

4.5 การวิเคราะห์และอภิปรายผล

จากผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ครบตาม flow หลัก ได้แก่ รับข้อมูลวิดีโอ ตรวจจับบุคคล ติดตาม track id ตรวจจับประเภทเสื้อผ้า วิเคราะห์สี บันทึกข้อมูล และค้นหาย้อนหลังได้ ผลการทดสอบ upload flow แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถบันทึก detection พร้อมข้อมูลเสื้อผ้าและสีได้ ส่วน realtime flow แสดงให้เห็นว่าสามารถประมวลผลต่อเนื่องและบันทึกผลจำนวนมากได้

อย่างไรก็ตาม ผล flow parity แสดงให้เห็นว่าการประมวลผลทั้งสอง flow ยังให้จำนวนข้อมูลไม่สอดคล้องกัน แม้จำนวน track จะตรงกันก็ตาม ประเด็นนี้สะท้อนว่าการออกแบบระบบที่มีหลาย flow ต้องควบคุมเงื่อนไขการ sampling และการบันทึกผลให้สอดคล้องกัน หากต้องการเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงคุณภาพระหว่าง flow

ด้านการวิเคราะห์สี ระบบสามารถสร้างข้อมูลสีได้หลายระดับและบันทึกเป็น structured data ได้จริง แต่ color mismatch ระหว่าง flow แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์สีไวต่อความแตกต่างของเฟรม crop และแสงในภาพ การประเมินสีจึงควรออกแบบ test set แยกต่างหาก โดยใช้ภาพเดียวกันหรือ crop เดียวกันในการเปรียบเทียบ เพื่อให้วัดความถูกต้องของระบบสีได้ตรงประเด็นกว่า

ด้านข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ GPU GTX 1650 4GB และ RAM 16GB ส่งผลให้ระบบต้องใช้วิธีการดการะ เช่น ใช้โมเดล YOLO11n ลดขนาดภาพ inference เป็น 320 และใช้ frame skip ซึ่งช่วยให้ระบบทำงานได้บนเครื่องที่มีทรัพยากรจำกัด แต่ก็ทำให้มี trade-off ระหว่างความเร็วกับความละเอียดของผลลัพธ์

4.6 สิ่งที่ต้องทดสอบเพิ่มเติม

เพื่อให้บทที่ 4 สมบูรณ์ในเชิงวิชาการมากขึ้น ควรเพิ่มการทดสอบที่มี ground truth ชัดเจน ได้แก่

1. การวัด precision, recall และ mAP ของการตรวจจับบุคคล

2. การวัด accuracy หรือ F1-score ของการจำแนกประเภทเสื้อผ้า 6 class
3. การวัดความถูกต้องของสีจากชุดภาพที่มี label สีจริง
4. การวัด ID switch และ tracking continuity ของ ByteTrack และ HybridTracker
5. การวัด FPS, latency, RAM และ VRAM usage บน GTX 1650
6. การวัดคุณภาพผลค้นหา เช่น precision@k จากชุด query ที่กำหนดคำตอบจริงไว้
7. การทดสอบในสภาพแสงปกติ แสงน้อย แสงเข้ม ภาพแตก และมุมกล้องต่างกัน

ตารางที่ 4.9 ข้อมูลที่ควรเพิ่มเพื่อสรุปผลเชิงตัวเลข

รายการ	ข้อมูลที่ต้องมี	ใช้สรุปผล
Detection accuracy	label bbox/person	precision, recall, mAP
Clothing classification	label class เสื้อผ้า	accuracy, F1-score, confusion matrix
Color accuracy	label สีหลัก	color accuracy
Tracking	label identity ต่อเฟรม	ID switch, MOTA/MOTP หรือ continuity
Performance	log เวลาและ memory	FPS, latency, RAM/VRAM
Search quality	query และคำตอบจริง	precision@k, recall@k

4.7 สรุปบท

บทนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและผลการทดสอบของระบบช่วยค้นหาและติดตามบุคคลจากภาพกล้องวงจรปิด ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถประมวลผลวิดีโอ ตรวจจับบุคคล สร้าง track id วิเคราะห์เสื้อผ้า วิเคราะห์สี และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้จริง โดย upload flow สามารถบันทึก detection ได้ 20 รายการและ realtime flow สามารถบันทึก detection ได้ 664 รายการจากรายงานทดสอบที่มีอยู่ ทั้งสอง flow ตรวจพบจำนวน track ที่ไม่ซ้ำกันเท่ากันคือ 2 track

อย่างไรก็ตาม การทดสอบ parity ระหว่าง upload flow และ realtime flow ยังไม่ผ่าน เนื่องจากจำนวน detection แตกต่างกันมากและผลสีที่เปรียบเทียบไม่ตรงกัน สาเหตุหลักมาจากเงื่อนไขการ sampling เฟรมและการบันทึกผลที่ยังไม่เท่ากัน

รวมถึงมีข้อผิดพลาดด้าน SQL query ใน realtime flow บางส่วน

ผลการทดสอบนี้จึงชี้ให้เห็นทั้งความสามารถของระบบที่พัฒนาแล้วและประเด็นที่ต้องปรับปรุงก่อนนำไปประเมินเชิงความแม่นยำอย่างสมบูรณ์

ในบทถัดไปจะสรุปผลการพัฒนา ข้อจำกัดของระบบ และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ เช่น การปรับ flow ให้สอดคล้องกัน การเพิ่ม pgvector สำหรับ similarity search การเพิ่มระบบ cross-camera tracking และการทดสอบด้วยชุดข้อมูลที่มี ground truth ชัดเจน

ข้อมูลที่ต้องขอเพิ่มจากผู้จัดทำก่อนส่งฉบับสมบูรณ์

8. วิดีโอทดสอบที่ใช้จริงมีกี่ไฟล์ ความยาวกี่วินาที/นาที และ resolution เท่าไร
9. ค่า frame skip ที่ต้องการใช้เป็นค่ามาตรฐานสำหรับบท 4
10. ผล train/validation ของโมเดลเสื้อผ้า เช่น precision, recall, mAP หรือ confusion matrix
11. ผลทดสอบสีจากชุดภาพที่ label เอง ถ้ามี
12. FPS หรือ processing time เฉลี่ยบน GTX 1650
13. Screenshot ของผลตรวจจับและหน้าจอค้นหา เพื่อใส่ภาพที่ 4.1-4.3